

FMS 고도화 방안

제안배경

현재 설비 운영에 필요한 핵심 정보는 도면(DWG/PDF)에 분산되어 있으며, 실제 활용 시 AutoCAD 확인 또는 숙련 인력 의존이 불가피한 상황

이에 따라,

- 설비 정보 검색 비효율
- 장애 영향 분석 어려움
- 운영 지식의 인적 의존 및 소실

문제가 지속적으로 발생

제안개요

FMS 내 **도면 관리 및 지식화 기능**을 구축하여, 도면 기반 설비 정보를 AI로 자동 분석·구조화하고 검색 및 운영에 활용 가능한 형태로 전환

도면관리 주요 기능

사용자 관점

- 도면 기반 정보 조회
 - 도면 내 설비 정보 조회 기능
 - 설비 태그 기반 위치 및 정보 확인

■ 설비 검색 기능

- 설비 태그 기반 검색 (예: P-101)
- 설비 및 계통 정보 조회

엔지니어 관점

- AI 도면 분석 및 태그 자동화
 - 도면(DWG/PDF) 기반 설비 정보 분석
 - 설비 태그 및 주요 객체 추출
 - 설비 간 기본 연결 관계 도출

■ 설비 정보 구조화 (지식화)

- 도면 내 설비 및 연결 관계 구조화
- 설비 간 관계 기반 정보 조회 지원

기대 효과

- 도면 기반 설비 정보 접근성 향상
- 장애 대응 속도 및 운영 안정성 개선
- 도면 탐색 및 분석 업무 효율화
- 인력 의존 최소화 및 기술 자산화